Systematic Literature Review (SLR): Prediksi Remaining Useful Life (RUL) Berbasis Survival Analysis dan Deep Learning untuk Membran Reverse Osmosis

Abstrak

Tinjauan literatur sistematis ini memetakan metode prediksi sisa usia pakai (Remaining Useful Life, RUL) berbasis survival analysis dan deep learning, dengan perhatian khusus pada penanganan data tersensor (right-censored) dan keterbatasan data (small-data), serta penerapannya pada domain membran reverse osmosis (RO) dan desalinasi. Kajian ini dijalankan mengikuti panduan Kitchenham & Charters (2007), pelaporan PRISMA 2020 (Page dkk., 2021), dan sintesis concept-centric Webster & Watson (2002). Pencarian hybrid (basis data + snowballing Wohlin, 2014) pada repositori terindeks menghasilkan korpus inti puluhan artikel internasional. Hasil menunjukkan bahwa penanganan censoring dan kuantifikasi ketidakpastian masih jarang diterapkan pada domain membran, dan belum ada studi yang secara simultan menggabungkan RUL membran RO, data tanpa kegagalan, skala data kecil, serta integrasi ke sistem pendukung keputusan perawatan. Celah inilah yang menjadi dasar penelitian tesis.

1. Pendahuluan

1.1 Motivasi dan urgensi ilmiah

Membran reverse osmosis (RO) merupakan komponen inti pada instalasi desalinasi air payau maupun air laut. Kinerjanya menurun seiring waktu karena fouling, scaling, dan degradasi kimia, sehingga memerlukan perawatan berkala (Clean-in-Place, CIP) atau penggantian. Karena perawatan selalu dilakukan secara preventif, sebelum kerusakan fisik total, log pemantauan lapangan didominasi data tersensor kanan

(right-censored data): pengamatan berhenti tanpa pernah merekam waktu kegagalan yang sebenarnya. Metode prediksi RUL konvensional yang hanya belajar dari data run-to-failure membuang data tersensor ini, sehingga prediksinya bias (Gao dkk., 2025).

Urgensi SLR ini muncul dari tiga tegangan: (1) metode survival analysis dan deep learning sudah mapan untuk mesin berarmada besar (turbin, bearing, baterai), tetapi belum banyak dipakai untuk membran RO; (2) di lapangan, data membran justru kecil dan tanpa kegagalan teramati, kondisi yang belum banyak diuji; dan (3) manfaat prediksi bagi keputusan perawatan (Sistem Pendukung Keputusan) belum menjadi fokus. SLR ini memetakan bukti untuk memastikan bahwa celah tersebut nyata dan layak diteliti.

1.2 Kontribusi SLR

SLR ini menyediakan (a) peta taksonomi metode prediksi RUL dengan fokus censoring dan data kecil; (b) matriks konsep yang menunjukkan sebaran dimensi riset; dan (c) perumusan research gap yang menjadi dasar tesis.

2. Metode Tinjauan

2.1 Pertanyaan Riset

- RQ1: Bagaimana metode survival analysis menangani data tersensor pada prediksi RUL?

- RQ2: Bagaimana deep learning (LSTM/Transformer/Bayesian) meningkatkan prediksi RUL dan kuantifikasi ketidakpastian?

- RQ3: Kendala apa yang muncul pada kondisi data kecil (small-data) / tanpa kegagalan (all-censored), dan bagaimana solusinya?

- RQ4: Bagaimana hasil prediksi RUL digunakan dalam sistem pendukung keputusan perawatan (DSS/CMMS)?

2.2 Strategi Pencarian

Pencarian hybrid memadukan pencarian basis data dan snowballing (Wohlin, 2014). Basis data utama: Scopus, IEEE Xplore, ScienceDirect, ACM Digital Library, AIS eLibrary, dan Web of Science; pelengkap nasional: Garuda dan SINTA. Pencarian awal dilakukan pada repositori terbuka (OpenAlex/Crossref) memakai kombinasi kata kunci berikut (contoh, gaya Scopus):

TITLE-ABS-KEY(

("remaining useful life" OR RUL OR prognos OR "predictive maintenance" OR "failure prediction")

AND (censored OR censoring OR "survival analysis" OR Weibull OR "time-to-event")

AND ("deep learning" OR LSTM OR transformer OR "neural network" OR Bayesian)

)

TITLE-ABS-KEY(

("reverse osmosis" OR membrane OR desalination OR "water treatment")

AND ("remaining useful life" OR RUL OR fouling OR "predictive maintenance" OR "health index")

)

Snowballing (backward dan forward) diterapkan dari artikel kunci untuk menambah cakupan. Batas: artikel jurnal (article), berbahasa Inggris, terbit 2015–2026 (karya landamark pra-2015 dapat masuk melalui snowballing).

2.3 Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Inklusi: studi peer-review yang membahas RUL/prognostics/survival analysis atau predictive maintenance membran/air; mendefinisikan target RUL/kegagalan; atau berkontribusi pada metode sadar-censoring, deep learning RUL, ketidakpastian, atau skala data. Eksklusi: studi medis/klinis (membran biologis), makalah tanpa abstrak, dan studi tanpa relevansi metodologis.

2.4 Penyaringan dan PRISMA 2020

Proses mengikuti alur PRISMA 2020 (identifikasi → penyaringan → kelayakan → disertakan). Angka lengkap disajikan pada Bagian 3.1.

2.5 Penilaian Kualitas

Setiap studi dinilai dengan checklist 10 butir (kejelasan RQ, validitas data, reproduksibilitas metode, kecukupan evaluasi, penanganan censoring, pelaporan ketidakpastian, keterkaitan keputusan, dll.), skala Ya/Sebagian/Tidak.

2.6 Ekstraksi Data dan Sintesis

Ekstraksi mengikuti form: No, Pilar/Tema, Judul, Penulis, Tahun, Jurnal, Klasifikasi, Link/DOI, Ringkasan Temuan, Kontribusi terhadap Research Gap. Sintesis dilakukan secara concept-centric memakai matriks konsep Webster & Watson (2002) dengan tujuh pilar (A–G) dan delapan dimensi konsep (D1–D8).

3. Hasil

3.1 Alur PRISMA

Tahap	Jumlah	Keterangan
Identifikasi (record unik)	694	Pencarian OpenAlex/Crossref, 24 query
Disaring (judul/abstrak)	485	Kriteria relevansi keyword + abstrak tersedia
Layak (full-record)	101	Artikel inti berabstrak, 2015-2026
Termasuk (korpus sintesis)	101	Semua pilar A-G tercakup

3.2 Sebaran Pilar

Pilar/Tema	Jumlah Artikel

A. Survival Analysis & Censored Data	24
B. Deep Learning RUL	24
C. Bayesian & Uncertainty	15
D. Small-data/Transfer/Hierarchical	9
E. Membrane/RO/Desalination	22
F. DSS & Predictive Maintenance (IS)	6
G. Konteks Indonesia/Air	1

3.3 Matriks Konsep (sebaran dimensi)

Dimensi Konsep	Jumlah Artikel	/ Total
D1 Data/Sensor	87	/101
D2 Target/Failure	83	/101
D3 Censoring	28	/101
D4 Arsitektur Model	90	/101
D5 Ketidakpastian	50	/101
D6 Keputusan/DSS	33	/101
D7 Domain RO/Membran	24	/101
D8 Skala Data	38	/101

3.4 Contoh Artikel Inti

No	Tahun	Jurnal	Judul	Pilar
1	2012	Mechanical Systems and Signal Proc	Machine performance degradation assessment and remaining useful life p	A. Survival Analysis & Censored Data

2	2014	The Scientific World JOURNAL	Thermal Cycling Life Prediction of Sn-3.0Ag-0.5Cu Solder Joint Using T	A. Survival Analysis & Censored Data
3	2017	Batteries	Statistical Characterizatio n of the State-of-Health of Lithium-Ion Bat	A. Survival Analysis & Censored Data
4	2016	Reliability Engineering & System S	Remaining useful life estimation in heterogeneous fleets working under	A. Survival Analysis & Censored Data
5	2026	Sensors	Interval Prediction of Remaining Useful Life Based on Uncertainty Quan	C. Bayesian & Uncertainty
6	2020	International Journal of Prognosti	Uncertainty in Prognostics and Systems Health Management	C. Bayesian & Uncertainty
7	2021	IET Collaborative Intelligent	A comprehensive framework	F. DSS & Predictive Maintenance

		Manu	from real-time prognostics to maintenance de	(IS)
8	2022	Sensors	Remaining Useful Life Prediction Method for Bearings Based on LSTM wit	B. Deep Learning RUL
9	2026	Scientific Reports	Survival-analysis-guided machine learning for failure and remaining-us	A. Survival Analysis & Censored Data
10	2026	Chemical Engineering Journal Advan	AI-based remaining useful life prediction of seawater desalination mem	E. Membrane/RO/ Desalination
11	2025	IEEE Transactions on Automation Sc	A Neural Network-Based Survival Analysis Model Considering Censored Da	A. Survival Analysis & Censored Data
12	2025	International Journal of Prognosti	LSTM and Transformers based methods	A. Survival Analysis &

			for Remaining Useful Life Predicti	Censored Data
13	2026	Sensors	Survival Models for Predictive Maintenance and Remaining Useful Life i	A. Survival Analysis & Censored Data
14	2018	Applied Water Science	Design and development of reverse osmosis (RO) plant status monitoring	F. DSS & Predictive Maintenance (IS)
15	2026	Journal of Water Process Engineeri	Mechanism-aligned machine learning for membrane fouling prediction and	E. Membrane/RO/ Desalination
16	2026	Proceedings of Engineering and Tec	Improved CNN-LSTM Bearing Remaining Useful Life Prediction Based on th	B. Deep Learning RUL
17	2026	IEEE Sensors Letters	A Multisensor Cross-Modal	A. Survival Analysis &

			Attention Framework for Weibull-Driven RUL E	Censored Data
18	2023	Machine Learning with Applications	Intelligent framework for coagulant dosing optimization in an industri	E. Membrane/RO/ Desalination
19	2022	Neural Computing and Applications	Weibull recurrent neural networks for failure prognosis using histogra	A. Survival Analysis & Censored Data
20	2025	Desalination and Water Treatment	An insight into real-time monitoring and predictive modelling of ultra	E. Membrane/RO/ Desalination
21	2026	Eng, Advances in Engineering	Prediction of Reverse Osmosis Membrane Fouling Using Machine Learning:	E. Membrane/RO/ Desalination
22	2025	Science & Technology	Predictive Modeling of	E. Membrane/RO/

		Asia	Brackish Surface Water Quality for Reverse Osmo	Desalination
23	2023	Separations	Multiscale Analysis of Permeable and Impermeable Wall Models for Seawa	E. Membrane/RO/ Desalination
24	2018	Applied Sciences	Transfer Learning with Deep Recurrent Neural Networks for Remaining Us	D. Small-data/Transfer/Hierarchical
25	2024	Journal of Water Process Engineeri	Applications of artificial intelligence for membrane separation: A rev	E. Membrane/RO/ Desalination

4. Sintesis dan Research Gap

4.1 Sintesis per Dimensi

- D1 Data/Sensor: Literatur RUL umumnya memakai data multi-sensor deret waktu (vibrasi, suhu, tekanan, arus). Pada domain membran/RO, sinyal kunci adalah beda tekanan transmembran (TMP/delta-P), laju alir permeate, konduktivitas/TDS, suhu

umpan, dan pH. Artinya, sensor yang dibutuhkan tesis ini sudah mapan di literatur. (87/101 artikel)

- D2 Target/Failure: Definisi target terbelah dua: (a) sebagian studi memakai kegagalan fisik (data run-to-failure seperti C-MAPSS/bearing), (b) sebagian mendefinisikan target sebagai ambang performa/health index (soft failure). Untuk membran yang jarang dibiarkan rusak total, pendekatan (b) lebih relevan dan lebih realistis. (83/101 artikel)

- D3 Censoring: Kelompok survival analysis dan sejumlah metode deep learning modern secara eksplisit menangani data tersensor. Namun mayoritas metode DL untuk RUL masih mengabaikan censoring dan dilatih hanya pada data lengkap, sehingga bias. Ini celah metodologis utama. (28/101 artikel)

- D4 Arsitektur Model: Arsitektur didominasi LSTM, CNN-LSTM, dan Transformer untuk deret waktu, serta Bayesian Neural Network untuk probabilistik; pendekatan survival klasik (Cox, Weibull/AFT) tetap dipakai untuk pemodelan waktu-ke-kejadian. (90/101 artikel)

- D5 Ketidakpastian: Model probabilistik/Bayesian menyediakan kuantifikasi ketidakpastian (interval prediksi), sedangkan model deterministik umumnya hanya mengeluarkan satu angka RUL. Untuk keputusan perawatan, ketidakpastian penting. (50/101 artikel)

- D6 Keputusan/DSS: Hanya sebagian kecil studi menghubungkan prediksi RUL ke keputusan perawatan (penjadwalan, biaya). Justru di sinilah kontribusi Sistem Informasi (DSS/CMMS) berada. (33/101 artikel)

- D7 Domain RO/Membran: Domain membran/RO/desalinasi jauh lebih sedikit dibanding mesin/bearing/baterai. Prediksi RUL membran masih tipis; sebagian besar berupa prediksi fouling atau performa, bukan RUL dengan survival analysis. (24/101 artikel)

- D8 Skala Data: Sangat sedikit studi yang secara khusus menangani data kecil (small-data), few-shot, transfer learning, atau kondisi tanpa kegagalan; mayoritas berasumsi armada besar dengan banyak kegagalan teramati. (38/101 artikel)

4.2 Research Gap

Dari 101 artikel yang diekstraksi, tidak satu pun secara simultan menggabungkan: (1) prediksi RUL membran reverse osmosis dengan survival analysis yang sadar-censoring; (2) kondisi data tanpa kegagalan (penggantian preventif sebelum rusak) sehingga censoring mendominasi; (3) skala data kecil pada satu plant pilot; dan (4) integrasi hasilnya ke dalam sistem pendukung keputusan perawatan. Kombinasi inilah yang menjadi kontribusi tesis.

5. Diskusi

5.1 Implikasi

Peta literatur menunjukkan bahwa metode sadar-censoring untuk RUL sudah tersedia, tetapi aplikasinya pada membran RO sangat terbatas, dan asumsi armada besar (banyak kegagalan teramati) tidak selalu berlaku di plant pilot kecil. Oleh karena itu, kontribusi yang paling dapat dipertahankan bukan sekadar "menerapkan metode X ke domain Y", melainkan menangani rezim data yang justru dihindari literatur: censoring mendominasi dan jumlah kegagalan mendekati nol.

5.2 Agenda Riset

Agenda riset ke depan mencakup: (1) definisi endpoint proxy (soft failure) yang standar untuk membran RO; (2) metode identifikasi parameter survival yang jujur pada data all-censored (prior informatif, shape dikunci); (3) integrasi hasil RUL ke DSS perawatan berbasis biaya; dan (4) validasi lintas-plant pada armada replikasi.

5.3 Ancaman Validitas

Sebagian besar metode dievaluasi pada dataset benchmark mesin (C-MAPSS/bearing) dengan censoring disimulasi; transfer ke membran nyata belum teruji. Klasifikasi indeks Scopus pada korpus perlu diverifikasi pada laman resmi. Abstrak sebagai dasar ringkasan menimbulkan keterbatasan detail.

6. Kesimpulan

SLR ini menegaskan adanya celah nyata: belum ada studi yang menggabungkan prediksi RUL membran RO berbasis survival analysis sadar-censoring, kondisi data tanpa kegagalan, skala data kecil, dan integrasi DSS perawatan. Celah ini menjadi dasar penelitian tesis yang diusulkan.

Daftar Pustaka (terpilih)

1. Gao, Y., Li, S., Wang, D., Mao, J., & Ouyang, L. (2025). A Neural Network-Based Survival Analysis Model Considering Censored Data for Failure Prediction. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering. DOI 10.1109/TASE.2025.3640217.

2. Alshraideh, H., Al Ali, F., Awad, M., & Al-Othman, A. (2026). AI-based remaining useful life prediction of seawater desalination membranes. Chemical Engineering Journal Advances, 26, 101217. DOI 10.1016/j.ceja.2026.101217.

3. Noot, J.-P., Martin, M., & Birmelé, E. (2025). LSTM and Transformers based methods for Remaining Useful Life Prediction considering Censored Data. International Journal of Prognostics and Health Management, 16(2). DOI 10.36001/ijphm.2025.v16i2.4260.

4. Si, X.-S., Wang, W., Hu, C.-H., & Zhou, D.-H. (2011). Remaining Useful Life Estimation - A Review on the Statistical Data Driven Approaches. European Journal of Operational Research, 213(1), 1-14.

5. Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. EBSE Technical Report.

6. Page, M. J., dkk. (2021). The PRISMA 2020 statement. BMJ, 372, n71.

7. Webster, J., & Watson, R. T. (2002). Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. MIS Quarterly, 26(2), xiii-xxiii.

8. Wohlin, C. (2014). Guidelines for Snowballing in Systematic Literature Studies. EASE '14.

9. Drent, C., Kapodistria, S., & Boxma, O. J. (2020). Censored lifetime learning: Optimal Bayesian age-replacement policies. Operations Research Letters, 48(6), 827-834.

10. Li, C.-S., Taylor, J. M. G., & Sy, J. P. (2001). Identifiability of cure models. Statistics & Probability Letters, 54(4), 389-395.